

Activity 8: Virtual Memory

ชื่อกลุ่ม KangOS

	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนิสิต
1	ชญานิน คงเสรีกุล	6532035021
2	ธีรภพ เล้าพรพิชยานุวัฒน์	6532100021
3	ภูผา สุวรรณอนเนก	6532141821

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจหลักการทำงานของ **page fault** และ **page replacement**
2. เพื่อให้นิสิตสามารถเปรียบเทียบการทำงานและคุณสมบัติของ **page replacement algorithm** แบบต่างๆ

กิจกรรมในชั้นเรียน

ให้นิสิตศึกษาการทำงานของโปรแกรม `pagefault_noreplace.c` ที่ให้ไว้ข้างล่าง

โปรแกรมนี้จำลองการทำงานของ **page fault** และคำนวณอัตราการเกิด **page fault** แต่โปรแกรมนี้อยังไม่ได้จัดการกรณีที่ไม่มี **frame** วางเหลือให้ใช้

โปรแกรมนี้เมื่อรันแล้วจะขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสองอย่าง ได้แก่ จำนวน **frame** ที่มีให้ใช้ และ **page reference string** และถ้าตอนรันใส่ **option -v** จะพิมพ์รายละเอียดของการเกิด **page fault** ด้วย

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม `pagefault_noreplace -v` เมื่อให้จำนวน **frame** = 3 และ **page reference string** = 1 2 3 1 2 4 1

```
Enter number of free frames (e.g. 3): 3
3
Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): 1 2 3 1 2 4 1
1 2 3 1 2 4 1

Page fault at page 1: allocated into frame 0
Page fault at page 2: allocated into frame 1
Page fault at page 3: allocated into frame 2
Page hit at page 1
Page hit at page 2
Page fault at page 4: No Free Frame!
Page hit at page 1
Page Fault Rate: 57.14%
```

pagefault_noreplace.c

```
// A program that simulates page faults and calculates page fault rate.
// Input: a list of page references (a series of page numbers, separated by a space).
// Output: page fault rate
// Option: -v --> verbose mode: print the result of every page reference,
// whether a page fault occurs, the involved page table entry, page number, and
// frame number.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>

#define PAGE_TABLE_SIZE 128
#define MAX_FRAMES 128

typedef struct PageTableEntry {
    uint16_t valid : 1;
    uint16_t frame : 15;
} PageTableEntry;

PageTableEntry page_table[PAGE_TABLE_SIZE];
int frames[MAX_FRAMES];
int num_frames, num_free_frames;

int get_free_frame(int page_number) {
    if (num_free_frames > 0) {
        // Get the first free frame
        for (int i = 0; i < num_frames; i++) {
            if (frames[i] == -1) {
                frames[i] = page_number;
                num_free_frames--;
                return i;
            }
        }
    }
    else {
        return -1; // No free frame available
    }
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    char buf[5];
    int page_faults = 0, page_references = 0;
    char page_reference_string[1024];
    int verbose = 0;

    // Parse command line arguments
    if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "-v") == 0) {
        verbose = 1;
    }

    // Read in number of free frame
    printf("Enter number of free frames (e.g. 3): ");
    fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
    num_frames = atoi(buf);
    printf("%d\n", num_frames);

    // Initialize frame list. -1 = free
    num_free_frames = num_frames;
    for (int i = 0; i < num_frames; i++) {
        frames[i] = -1;
    }
}
```

```

// Read in page reference string
printf("Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): ");
fgets(page_reference_string, sizeof(page_reference_string), stdin);
printf("%s\n", page_reference_string);

// Initialize page table
for (int i = 0; i < PAGE_TABLE_SIZE; i++) {
    page_table[i].valid = 0;
    page_table[i].frame = 0;;
}

// Parse page reference string and simulate paging
char *token = strtok(page_reference_string, " ");
while (token != NULL) {
    int page_number = atoi(token);
    int frame_number;
    page_references++;

    // If page is not in memory, page fault occurs, try to get a free frame.
    if (page_table[page_number].valid == 0) {
        page_faults++;
        frame_number = get_free_frame(page_number);
        if (frame_number != -1) {
            page_table[page_number].valid = 1;
            page_table[page_number].frame = frame_number;
            if (verbose) printf("Page fault at page %d: allocated into frame %d\n",
page_number, frame_number);
        }
        else {
            if (verbose) printf("Page fault at page %d: No Free Frame!\n",
page_number);
        }
    }
    else {
        if (verbose) printf("Page hit at page %d\n", page_number);
    }
    token = strtok(NULL, " ");
}

// Calculate page fault rate
float page_fault_rate = (float)page_faults / page_references * 100;
printf("Page Fault Rate: %.2f%%\n", page_fault_rate);

return 0;
}

```

สิ่งที่ต้องทำ

โปรแกรม `pagefault_assignment.c` ที่ให้ข้างล่าง เป็นโปรแกรมที่ปรับปรุงมาจากโปรแกรม `pagefault_noreplace` เพื่อให้สามารถจัดการกรณีที่ไม่มี frame ว่าง ด้วยการทำ `page replacement` โดยใช้อัลกอริทึม First In First Out (FIFO) หรือ Least Recently Used (LRU) ซึ่งทั้งสองอัลกอริทึมมีการเก็บข้อมูล `timestamp` ของแต่ละ frame และเมื่อมีความจำเป็นจะต้องทำ `page replacement` ก็จะเลือก frame ที่เก่าที่สุด (`timestamp` น้อยที่สุด) ความแตกต่างของสองอัลกอริทึมนี้คือ FIFO จะอัปเดต `timestamp` เมื่อมีการนำ `page` ใหม่เข้ามาใน frame ตอนที่เกิด `page fault` เพียงครั้งเดียว แต่ LRU จะอัปเดต `timestamp` ทุกครั้งที่มีการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อความง่าย โปรแกรมนี้ใช้เพียงอาร์เรย์ชื่อ `frames` ในการเก็บข้อมูล `page_number` และ `timestamp` การค้นหา frame ที่ต้องการก็สามารถใช้การวนลูป

- 1) ให้นักศึกษาเติมโค้ดในส่วนที่มี comment ว่า Assignment 1.x เพื่อให้โปรแกรมใช้อัลกอริทึม FIFO
- 2) ให้นักศึกษาเติมโค้ดต่อจากโปรแกรมที่ได้ในข้อที่แล้ว ในส่วนที่มี comment ว่า Assignment 2 เพื่อให้โปรแกรมใช้อัลกอริทึม LRU

นักศึกษาสามารถทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม เช่น ให้ free frame = 3 และ page reference = 1 2 3 1 2 4 1 หรือตามตัวอย่างในสไลด์ (7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1) และเทียบผลลัพธ์

```
// A program to simulate page faults and calculate page fault rate.
// Input: a list of page references (a series of page numbers, separated by a space).
// Output: page fault rate
// Options:
// -v      --> verbose mode: print the result of every page reference
// -a <alg> --> choose algorithm: fifo (default) or lru

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#define PAGE_TABLE_SIZE 128
#define MAX_FRAMES 128

typedef struct PageTableEntry {
    uint16_t valid : 1;
    uint16_t frame : 15;
} PageTableEntry;

typedef struct OccupiedFrameEntry {
    int page_number;
    int timestamp;
} FrameEntry;

PageTableEntry page_table[PAGE_TABLE_SIZE];
FrameEntry frames[MAX_FRAMES];
int num_frames, num_free_frames;

int get_free_frame(int page_number, int timestamp) {
    if (num_free_frames > 0) {
        // Get the first free frame
        for (int i = 0; i < num_frames; i++) {
            if (frames[i].page_number == -1) {
                // Assignment 1.1
                // Update frames[i], and num_free_frames

                frames[i].page_number = page_number;
                frames[i].timestamp = timestamp;
                num_free_frames--;

                return i;
            }
        }
    }
    // If no free frame, select one of occupied frames using the chosen algorithm
    else { // all frames are occupied
        int oldest_frame = 0;
        int min_timestamp = frames[0].timestamp;

        // Assignment 1.2
        // Find the oldest frame that is to be replaced
    }
}
```

```

        for (int i = 1; i < num_frames; i++)
        {
            if (frames[i].timestamp < min_timestamp)
            {
                min_timestamp = frames[i].timestamp;
                oldest_frame = i;
            }
        }

        // Assignment 1.3
        // invalidate the replaced page in the page table (valid=0)

        page_table[frames[oldest_frame].page_number].valid = 0;

        // Assignment 1.4
        // assign page number and timestamp to the selected frame (frames[oldest_frame])

        frames[oldest_frame].page_number = page_number;
        frames[oldest_frame].timestamp = timestamp;

        return oldest_frame;
    }
    return -1; // Should never reach here
}

void print_usage(const char* program_name) {
    printf("Usage: %s [-v] [-a alg]\n", program_name);
    printf("Options:\n");
    printf("  -v      Enable verbose mode\n");
    printf("  -a alg   Choose algorithm: fifo (default) or lru\n");
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    char buf[5];
    int page_faults = 0, page_references = 0;
    char page_reference_string[1024];
    int verbose = 0;
    int use_lru = 0; // Default to FIFO
    int opt;

    // Parse command line arguments
    while ((opt = getopt(argc, argv, "va:")) != -1) {
        switch (opt) {
            case 'v':
                verbose = 1;
                break;
            case 'a':
                if (strcmp(optarg, "lru") == 0) {
                    use_lru = 1;
                } else if (strcmp(optarg, "fifo") == 0) {
                    use_lru = 0;
                } else {
                    fprintf(stderr, "Invalid algorithm: %s\n", optarg);
                    print_usage(argv[0]);
                    return 1;
                }
                break;
            default:
                print_usage(argv[0]);
                return 1;
        }
    }

    // Read in number of free frames
    printf("Enter number of free frames (e.g. 3): ");
    fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
    num_frames = atoi(buf);

```

```

printf("%d\n", num_frames);

// Initialize frame list. page_number = -1 = free
num_free_frames = num_frames;
for (int i = 0; i < num_frames; i++) {
    frames[i].page_number = -1;
}

// Read in page reference string
printf("Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): ");
fgets(page_reference_string, sizeof(page_reference_string), stdin);
printf("%s\n", page_reference_string);

// Initialize page table
for (int i = 0; i < PAGE_TABLE_SIZE; i++) {
    page_table[i].valid = 0;
    page_table[i].frame = 0;
}
printf("Using %s algorithm\n", use_lru ? "LRU" : "FIFO");

// Parse page reference string and simulate paging
char *token = strtok(page_reference_string, " ");
while (token != NULL) {
    int page_number = atoi(token);
    int frame_number;
    page_references++;

    // If page is not in memory, page fault occurs, try to get a free frame.
    if (page_table[page_number].valid == 0) {
        page_faults++;
        frame_number = get_free_frame(page_number, page_references); // use
page_references as timestamp
        if (frame_number != -1) {
            page_table[page_number].valid = 1;
            page_table[page_number].frame = frame_number;
            if (verbose) printf("Page fault at page %d: allocated into frame %d\n",
page_number, frame_number);
        }
        else {
            if (verbose) printf("Page fault at page %d: No Free Frame!\n",
page_number);
        }
    }
    else {
        // For LRU, update timestamp on page hits
        if (use_lru) {
            // Assignment 2
            // Update timestamp of the referenced page in the frames list

            for (int i = 0; i < num_frames; i++)
            {
                if (frames[i].page_number == page_number)
                {
                    frames[i].timestamp = page_references;
                    break;
                }
            }

            if (verbose) printf("Page hit at page %d\n", page_number);
        }
        token = strtok(NULL, " ");
    }
}

// Calculate page fault rate
float page_fault_rate = (float)page_faults / page_references * 100;
printf("Page Fault Rate: %.2f%%\n", page_fault_rate);
return 0;
}

```

ผลลัพธ์

```
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/OS_activity/Act9$ ./act9.exe -v
Enter number of free frames (e.g. 3): 3
3
Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): 1 2 3 1 2 4 1
1 2 3 1 2 4 1

Using FIFO algorithm
Page fault at page 1: allocated into frame 0
Page fault at page 2: allocated into frame 1
Page fault at page 3: allocated into frame 2
Page hit at page 1
Page hit at page 2
Page fault at page 4: allocated into frame 0
Page fault at page 1: allocated into frame 1
Page Fault Rate: 71.43%
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/OS_activity/Act9$ |
```

```
PS C:\Users\BBB\Desktop\OS_activity\Act9> ./act9 -v -a fifo
Enter number of free frames (e.g. 3): 3
3
Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): 1 2 3 1 2 4 1
1 2 3 1 2 4 1

Using FIFO algorithm
Page fault at page 1: allocated into frame 0
Page fault at page 2: allocated into frame 1
Page fault at page 3: allocated into frame 2
Page hit at page 1
Page hit at page 2
Page fault at page 4: allocated into frame 0
Page fault at page 1: allocated into frame 1
Page Fault Rate: 71.43%
PS C:\Users\BBB\Desktop\OS_activity\Act9> |
```

```
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/OS_activity/Act9$ ./act9.exe -v -a lru
Enter number of free frames (e.g. 3): 3
3
Enter page reference string (e.g. 1 2 3 1 2 4 1): 1 2 3 1 2 4 1
1 2 3 1 2 4 1

Using LRU algorithm
Page fault at page 1: allocated into frame 0
Page fault at page 2: allocated into frame 1
Page fault at page 3: allocated into frame 2
Page hit at page 1
Page hit at page 2
Page fault at page 4: allocated into frame 2
Page hit at page 1
Page Fault Rate: 57.14%
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/OS_activity/Act9$ |
```

อธิบายเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ **fifo** และ **lru**

fifo มีประสิทธิภาพต่ำกว่า **lru** ดูได้จาก **Page Fault Rate** ที่สูงกว่า แต่ **fifo** ดีกว่าตรงที่implementง่ายและใช้หน่วยความจำน้อย ในขณะที่ **lru** ใช้หน่วยความจำมากกว่า และ ทำงานช้ากว่า